

2009 年全国普通高等学校招生统一考试

上海数学试卷（理工农医类）

一、真空题（本大题满分 56 分）

1. 若复数 z 满足 $z(1+i)=1-i$ (i 是虚数单位), 则其共轭复数 $\bar{z} =$ _____.

【答案】 i

【解析】 $z = \frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = \frac{-2i}{2} = -i$, 则 $\bar{z} = i$.

2. 已知集合 $A = \{x | x \leq 1\}$, $B = \{x | x \geq a\}$, 且 $A \cup B = R$,

则实数 a 的取值范围是 _____.

【答案】 $a \leq 1$

【解析】 在数轴上表示出集合 A 和集合 B , 要使 $A \cup B = R$,

只有 $a \leq 1$.

3. 若行列式 $\begin{vmatrix} 4 & 5 & x \\ 1 & x & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ 中, 元素 4 的代数余子式大于 0,

则 x 满足的条件是 _____.

【答案】 $x > \frac{8}{3}$

【解析】 根据题意可得 $(-1)^{1+1}(9x-24) > 0$, 解不等式 $x > \frac{8}{3}$.

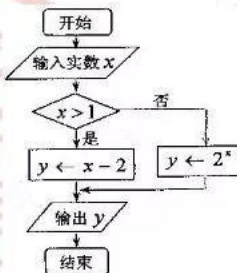
4. 某算法的程序框如右图所示, 则输出量 y 与输入量 x

满足的关系式是 _____.

【答案】 $y = \begin{cases} 2^x & (x \leq 1) \\ x-2 & (x > 1) \end{cases}$

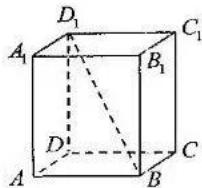
【解析】 根据框图, 当输入的 x 的值满足条件 $x > 1$ 时, $y = x-2$, 不满足条件 $x > 1$ 时,

$y = 2^x$, 即当 $x \leq 1$ 时, $y = 2^x$. x 的取值范围不同, y 有不同的表达式, 故这是一个分段函数.



5. 如图, 若正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 2, 高为 4,

则异面直线 BD_1 与 AD 所成角的大小是_____ (结果用反三角函数表示).



【答案】 $\arctan\sqrt{5}$

【解析】 连接 CD_1 , 因为 $AD \parallel BC$, 所以 $\angle D_1BC$ 即是异面直线 BD_1 与 AD 所成的角, 在 $\triangle BCD_1$ 中, 由 $BC \perp CD_1$ 知 $\triangle BCD_1$ 为直角三角形,

因为 $CD_1 = \sqrt{D_1C_1^2 + CC_1^2} = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$, 所以 $\tan\angle D_1BC = \frac{D_1C}{BC} = \frac{2\sqrt{5}}{2} = \sqrt{5}$, 则

$\angle D_1BC = \arctan\sqrt{5}$, 因此异面直线 BD_1 与 AD 所成角的大小是 $\arctan\sqrt{5}$.

6. 函数 $y = 2\cos^2 x + \sin 2x$ 的最小值是_____.

【解析】 $y = 2\cos^2 x + \sin 2x = \cos 2x + 1 + \sin 2x = \sqrt{2} \sin(2x + \frac{\pi}{4}) + 1$,

当 $2x + \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 即 $x = -\frac{3}{8}\pi + k\pi$ 时, 函数取得最小值 $1 - \sqrt{2}$.

7. 某学校要从 5 名男生和 2 名女生中选出 2 人作为上海世博会志愿者, 若用随机变量 ξ 表示选出的志愿者中女生的人数, 则数学期望 $E\xi$ _____ (结果用最简分数表示).

【解析】 根据题意知 $P(\xi=0) = \frac{C_5^2}{C_7^2} = \frac{10}{21}$, $P(\xi=1) = \frac{C_5^1 C_2^1}{C_7^2} = \frac{10}{21}$, $P(\xi=2) = \frac{C_2^2}{C_7^2} = \frac{1}{21}$,

则 $E\xi = 0 \times \frac{10}{21} + 1 \times \frac{10}{21} + 2 \times \frac{1}{21} = \frac{4}{7}$.

8. 已知三个球的半径 R_1 , R_2 , R_3 满足 $R_1 + 2R_2 = 3R_3$, 则它们的表面积 S_1 , S_2 , S_3 , 满足的等量关系是_____.

【答案】 $\sqrt{S_1} + 2\sqrt{S_2} = 3\sqrt{S_3}$

【解析】 根据题意 $S_1 = 4\pi R_1^2$, 得 $R_1 = \sqrt{\frac{S_1}{4\pi}}$, 同理得 $R_2 = \sqrt{\frac{S_2}{4\pi}}$, $R_3 = \sqrt{\frac{S_3}{4\pi}}$, 代入

$R_1 + 2R_2 = 3R_3$ 得 $\sqrt{\frac{S_1}{4\pi}} + 2\sqrt{\frac{S_2}{4\pi}} = 3\sqrt{\frac{S_3}{4\pi}}$, 化简可得 $\sqrt{S_1} + 2\sqrt{S_2} = 3\sqrt{S_3}$.

9. 已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的两个焦点, P 为椭圆 C 上一点, 且

$\overrightarrow{PF_1} \perp \overrightarrow{PF_2}$. 若 ΔPF_1F_2 的面积为 9, 则 $b =$ _____.

【答案】 3

【解析】 设椭圆的焦距为 $2c$, 则 $c^2 = a^2 - b^2$. 由椭圆定义知 $\overrightarrow{PF_1} + \overrightarrow{PF_2} = 2\overrightarrow{a}$,

由题意知 $|\overrightarrow{PF_1}|^2 + |\overrightarrow{PF_2}|^2 = 4c^2$, $\frac{1}{2} \times |\overrightarrow{PF_1}| \cdot |\overrightarrow{PF_2}| = 9$, 则 $|\overrightarrow{PF_1}| \cdot |\overrightarrow{PF_2}| = 18$,

则 $|\overrightarrow{PF_1}|^2 + |\overrightarrow{PF_2}|^2 = (\overrightarrow{PF_1} + \overrightarrow{PF_2})^2 - 2|\overrightarrow{PF_1}| \cdot |\overrightarrow{PF_2}| = 4a^2 - 36 = 4c^2$,

即 $4a^2 - 4c^2 = 36 = 4b^2$, 所以 $b = 3$.

10. 在极坐标系中, 由三条直线 $\theta = 0$, $\theta = \frac{\pi}{3}$, $\rho \cos \theta + \rho \sin \theta = 1$ 围成图形的面积是

【答案】 $\frac{3-\sqrt{3}}{4}$

【解析】 三个极坐标方程化为直角坐标方程依次为 $x = 0$, $y = \sqrt{3}x$, $x + y = 1$, 三条直线

的交点坐标 $O(0,0)$, $A(\frac{1}{1+\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}})$, $B(1,0)$, 三条直线围成的图形为 ΔOAB , 其面积为

$$\frac{1}{2} \times 1 \times \frac{\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}} = \frac{3-\sqrt{3}}{4}$$

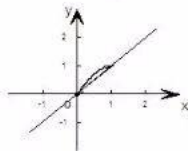
11. 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 不等式 $\sin \frac{\pi x}{2} \geq kx$ 成立, 则实数 k 的取值范围是_____.

【答案】 $k \leq 1$

【解析】 设 $y_1 = \sin \frac{\pi x}{2}$, $y_2 = kx$ 画出这两个函数图象, 如右图所示, 观

察图象可知, 当直线 $y_2 = kx$ 经过函数 $y_1 = \sin \frac{\pi x}{2}$ 的最高点和最低点时,

k 取得最大值, 所以 $k \leq 1$.



12. 已知函数 $f(x) = \sin x + \tan x$. 项数为 27 的等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 且公差 $d \neq 0$. 若 $f(a_1) + f(a_2) + \dots + f(a_{27}) = 0$, 则当 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 是, $f(a_k) = 0$.

【答案】 14

【解析】 函数 $f(x) = \sin x + \tan x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 是增函数, 显然又为奇函数, 函数图象关于原点对称, 所以 $f(a_1) + f(a_{27}) = f(a_2) + f(a_{26}) = \dots = f(a_{14}) = 0$, 所以当 $k = 14$ 时, $f(a_k) = 0$.

13. 某地街道呈现东—西、南—北向的网格状, 相邻街距都为 1. 两街道相交的点称为格点. 若以互相垂直的两条街道为轴建立直角坐标系, 现有下述格点 $(-2, 2)$, $(3, 1)$, $(3, 4)$, $(-2, 3)$, $(4, 5)$, $(6, 6)$ 为报刊零售点. 请确定一个格点 (除零售点外) $\underline{\hspace{2cm}}$ 为发行站, 使 6 个零售点沿街道到发行站之间路程的和最短.

【答案】 $(3, 3)$

【解析】 设发行站的位置为 (x, y) , 零售点到发行站的距离为 $z = 2|x+2| + |y-2| + 2|x-3| + |y-1| + |y-4| + |y-3| + |x-4| + |y-5| + |x-6| + |y-6|$. 这六个点的横纵坐标的平均值为 $\frac{-2+3+3-2+4+6}{6} = 2$, $\frac{2+1+4+3+5+6}{6} = \frac{7}{2}$. 记 $A\left(2, \frac{7}{2}\right)$ 画出图形可知, 发行站的位置应该在点 A 附近, 代入附近的点的坐标进行比较可知, 在 $(3, 3)$ 处 z 取得最小值.

14. 将函数 $y = \sqrt{4+6x-x^2} - 2$ ($x \in [0, 6]$) 的图像绕坐标原点逆时针方向旋转角 θ ($0 \leq \theta < \alpha$), 得到曲线 C . 若对于每一个旋转角 θ , 曲线 C 都是一个函数的图像, 则 α 的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\arctan \frac{2}{3}$

【解析】 由 $y = \sqrt{4+6x-x^2} - 2$ 可得 $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 13$ ($0 \leq x \leq 6, y \geq -2$), 所以函数 $y = \sqrt{4+6x-x^2} - 2$ 表示的图象是在 $0 \leq x \leq 6, y \geq -2$ 时, 以 $(3, -2)$ 为圆心、半径为

$\sqrt{13}$ 的一段圆弧, 设过原点且与曲线 C 相切的直线方程为 $y=kx$, 当 $\theta=0$ 时

$k=-\frac{1}{k_{OC}}=\frac{3}{2}$, 设此时直线的倾斜角为 γ , 则 $\tan \gamma=\frac{3}{2}$. 当切线方程和 y 轴重合时, 曲线

上的点满足函数的定义, 即是一个函数图象, 再逆时针旋转, 曲线不再是一个函数的图象,

所以, 旋转角为 $90^\circ-\gamma$, 则 $\tan(90^\circ-\gamma)=\frac{2}{3}$, 即 $\theta=\arctan \frac{2}{3}$

二. 选择题 (本大题满分 16 分)

15. “ $-2 \leq a \leq 2$ ” 是 “实系数一元二次方程 $x^2+ax+1=0$ 有虚根” 的

(A) 必要不充分条件

(B) 充分不必要条件

(C) 充要条件

(D) 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】 实系数一元二次方程 $x^2+ax+1=0$ 有虚根的充要条件是 $\Delta=a^2-4<0$,

即 $-2<a<2$, 由 “ $-2 \leq a \leq 2$ ” 和 “ $-2<a<2$ ” 的关系, 不能判断, 答案为 A

16. 若事件 E 与 F 相互独立, 且 $P(E)=P(F)=\frac{1}{4}$, 则 $P(E \cap F)$ 的值等于

(A) 0

(B) $\frac{1}{16}$

(C) $\frac{1}{4}$

(D) $\frac{1}{2}$

【答案】B

【解析】 事件 “ $E \cap F$ ” 表示的意义是事件 E 与 F 同时发生, 因为二者相互独立, 根据相互

独立事件同时发生的概率公式得: $P(E \cap F)=P(E)P(F)=\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}=\frac{1}{16}$.

17. 在发生某公共卫生事件期间, 有专业机构认为该事件在一段时间没有发生在规模群体感染的标志为 “连续 10 天, 每天新增疑似病例不超过 7 人”. 根据过去 10 天甲、乙、丙、丁四地新增疑似病例数据, 一定符合该标志的是

(A) 甲地: 总体均值为 3, 中位数为 4

(B) 乙地: 总体均值为 1, 总体方差大于 0

(C) 丙地: 中位数为 2, 众数为 3

(D) 丁地: 总体均值为 2, 总体方差为 3

【答案】D

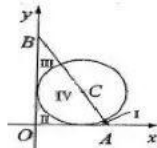
【解析】 根据信息可知, 连续 10 天内, 每天的新增疑似病例不能有超过 7 的数, 选项 A 中, 中位数为 4, 可能存在大于 7 的数; 同理, 在选项 C 中也有可能; 选项 B 中的总体方差大于 0, 叙述不明确, 如果数目太大, 也有可能存在大于 7 的数; 选项 D 中, 根据方差公式, 如果有大于 7 的数存在, 那么方差不会为 3, 故答案选 D.

18. 过圆 $C: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 的圆心, 作直线分别交 x 、 y 正半轴于

点 A 、 B , $\triangle AOB$ 被圆分成四部分 (如图), 若这四部分图形面积满足

$S_I + S_{IV} = S_{II} + S_{III}$, 则直线 AB 有 ()

- (A) 0 条 (B) 1 条 (C) 2 条 (D) 3 条



【答案】B

【解析】

【方法1】定性分析法: 由已知条件得 $S_{VI} - S_{II} = S_{III} - S_I$, 第II、IV部分的面积是定值, 所以 $S_{VI} - S_{II}$ 为定值, 即 $S_{III} - S_I$ 为定值, 当直线 AB 绕着圆心 C 移动时, 只能有一个位置符合题意, 即直线 AB 只有一条, 故选 B.

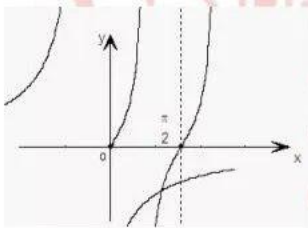
【方法2】定量分析法: 过 C 做 x 轴和 y 轴的垂线, 分别交于 E 和 F 点, 设 $\angle BAO = \theta (0 < \theta < \frac{\pi}{2})$,

则 $\angle FCB = \theta$, $BF = \tan \theta$, $AE = \frac{1}{\tan \theta}$, $S_I = \frac{1}{2} \tan \theta$, $S_{II} = \frac{1}{2} (\frac{\pi}{2} - \theta)$, $S_{III} = \frac{1}{2} \tan \theta$, $S_{IV} = \frac{1}{2} (\frac{\pi}{2} - \theta)$.

代入 $S_I + S_{IV} = S_{II} + S_{III}$ 得, $\frac{1}{2} \tan \theta + \frac{1}{2} (\frac{\pi}{2} - \theta) = \frac{1}{2} (\frac{\pi}{2} - \theta) + \frac{1}{2} \tan \theta$.

化简为 $\tan 2\theta = -\frac{2}{\theta + \frac{\pi}{2}}$, 设 $f(\theta) = \tan 2\theta$, $g(\theta) = -\frac{2}{\theta + \frac{\pi}{2}}$, 画出两个函数图象, 观察可知:

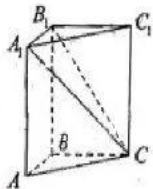
两个函数图象在 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 时只有一个交点, 故直线 AB 只有一条.



三. 解答题 (本大题满分 78 分)

19 (本题满分 14 分)

如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AA_1=BC=AB=2$, $AB \perp BC$, 求二面角 $B_1-A_1C-C_1$ 的大小。



19.解 如图, 建立空间直角坐标系。

则 $A(2,0,0)$, $C(0,2,0)$, $A_1(2,0,2)$,

$B_1(0,0,2)$, $C_1(0,2,2)$, 2 分

设 AC 的中点为 M , $\because BM \perp AC$, $BM \perp CC_1$,

$\therefore BM \perp$ 平面 AC_1C , 即 $\overrightarrow{BM}=(1,1,0)$ 是平面

AC_1C 的一个法向量。 5 分

设平面 A_1B_1C 的一个法向量是 $\vec{n}=(x,y,z)$,

$\overrightarrow{A_1C}=(-2,2,-2)$, $\overrightarrow{A_1B_1}=(-2,0,0)$, 7

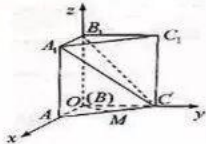
$\therefore \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1B_1} = -2x = 0$, $\therefore \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1C} = -2x + 2y - 2z = 0$, $z = 1$, 解得 $x = 0, y = 1$ 。

$\therefore \vec{n} = (0, 1, 1)$, 10

设法向量 $\vec{n}$ 与 $\overrightarrow{BM}$ 的夹角为 φ , 二面角 $B_1-A_1C-C_1$ 的大小为 θ , 显然 θ 为锐角。

$\therefore \cos \theta = |\cos \varphi| = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{BM}|}{|\vec{n}| \cdot |\overrightarrow{BM}|} = \frac{1}{2}$, 解的 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 。

$\therefore$ 二面角 $B_1-A_1C-C_1$ 的大小为 $\frac{\pi}{3}$ 。



20 (本题满分 14 分) 本题共有 2 个小题, 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 8 分。

有时可用函数

$$f(x) = \begin{cases} 0.1 + 15 \ln \frac{a}{a-x}, & (x \leq 6) \\ \frac{x-4.4}{x-4}, & (x > 6) \end{cases}$$

描述学习某学科知识的掌握程度, 其中 x 表示某学科知识的学习次数 ($x \in N^*$), $f(x)$ 表示对该学科知识的掌握程度, 正实数 a 与学科知识有关。

- (1) 证明: 当 $x \geq 7$ 时, 掌握程度的增加量 $f(x+1) - f(x)$ 总是下降;
- (2) 根据经验, 学科甲、乙、丙对应的 a 的取值区间分别为 $(115, 121]$, $(121, 127]$, $(121, 133]$ 。当学习某学科知识 6 次时, 掌握程度是 85%, 请确定相应的学科。

20. [证明] (1) 当 $x \geq 7$ 时, $f(x+1) - f(x) = \frac{0.4}{(x-3)(x-4)}$

而当 $x \geq 7$ 时, 函数 $y = (x-3)(x-4)$ 单调递增, 且 $(x-3)(x-4) > 0$.

故 $f(x+1) - f(x)$ 单调递减.

$\therefore$ 当 $x \geq 7$, 掌握程度的增长量 $f(x+1) - f(x)$ 总是下降.

[解] (2) 由题意可知 $0.1 + 15 \ln \frac{a}{a-6} = 0.85$,

$$\text{整理得 } \frac{a}{a-6} = e^{0.05},$$

$$\text{解得 } a = \frac{e^{0.05}}{e^{0.05} - 1} \cdot 6 \approx 20.50 \times 6 = 123.0, 123.0 \in (121, 127].$$

由此可知, 该学科是乙学科。

21. (本题满分 16 分) 本题共有 2 个小题, 第 1 小题满分 8 分, 第 2 小题满分 8 分。

已知双曲线 $C: \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$, 设过点 $A(-3\sqrt{2}, 0)$ 的直线 l 的方向向量 $\vec{e} = (1, k)$

(1) 当直线 l 与双曲线 C 的一条渐近线 m 平行时, 求直线 l 的方程及 l 与 m 的距离;

(2) 证明: 当 $k > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 在双曲线 C 的右支上不存在点 Q , 使之到直线 l 的距离为 $\sqrt{6}$ 。

21. [解] (1) 双曲线 C 的渐近线 $m: \frac{x}{\sqrt{2}} \pm y = 0$, 即 $x \pm \sqrt{2}y = 0$ 2 分

$\therefore$ 直线 l 的方程 $x \pm \sqrt{2}y + 3\sqrt{2} = 0$ 6 分

$\therefore$ 直线 l 与 m 的距离 $d = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{1+2}} = \sqrt{6}$ 8 分

(2) [证法一] 设过原点且平行于 l 的直线 $b: kx - y = 0$,

则直线 l 与 b 的距离 $d = \frac{3\sqrt{2}|k|}{\sqrt{1+k^2}}$,

当 $k > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $d > \sqrt{6}$ 12 分

又双曲线 C 的渐近线为 $x \pm \sqrt{2}y = 0$,

$\therefore$ 双曲线 C 的右支在直线 b 的右下方,

$\therefore$ 双曲线 C 的右支上的任意点到直线 l 的距离大于 $\sqrt{6}$ 。

故在双曲线 C 的右支上不存在点 $Q(x_0, y_0)$ 到到直线 l 的距离为 $\sqrt{6}$ 16 分

[证法二] 假设双曲线 C 右支上存在点 $Q(x_0, y_0)$ 到到直线 l 的距离为 $\sqrt{6}$,

$$\text{则} \begin{cases} \frac{|kx_0 - y_0 + 3\sqrt{2}k|}{\sqrt{1+k^2}} = \sqrt{6}, & (1) \\ x_0^2 - 2y_0^2 = 2 & (2) \end{cases}$$

由 (1) 得 $y_0 = kx_0 + 3\sqrt{2}k \pm \sqrt{6} \cdot \sqrt{1+k^2}$, 11 分

设 $t = 3\sqrt{2}k \pm \sqrt{6} \cdot \sqrt{1+k^2}$,

当 $k > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $t = 3\sqrt{2}k \pm \sqrt{6} \cdot \sqrt{1+k^2} > 0$;

$t = 3\sqrt{2}k - \sqrt{6} \cdot \sqrt{1+k^2} = \sqrt{6} \times \frac{2k^2 - 1}{\sqrt{3k^2 + 1 + k^2}} > 0$ 13 分

将 $y_0 = kx_0 + t$ 代入 (2) 得 $(1 - 2k^2)x_0^2 - 4tkx_0 - 2(t^2 + 1) = 0$,

$\therefore k > \frac{\sqrt{2}}{2}$, $t > 0$. $\therefore 1 - 2k^2 < 0, -4kt < 0, -2(t^2 + 1) < 0$.

故在双曲线 C 的右支上不存在点 $Q(x_0, y_0)$ 到到直线 l 的距离为 $\sqrt{6}$ 16 分

22. (本题满分 16 分) 本题共有 3 个小题, 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 6 分, 第 3 小题满分 6 分。

已知函数 $y = f(x)$ 的反函数。定义: 若对给定的实数 $a(a \neq 0)$, 函数 $y = f(x+a)$ 与 $y = f^{-1}(x+a)$ 互为反函数, 则称 $y = f(x)$ 满足 “ a 和性质”; 若函数 $y = f(ax)$ 与 $y = f^{-1}(ax)$ 互为反函数, 则称 $y = f(x)$ 满足 “ a 积性质”。

- (1) 判断函数 $g(x) = x^2 + 1 (x > 0)$ 是否满足 “1 和性质”, 并说明理由;
- (2) 求所有满足 “2 和性质” 的一次函数;
- (3) 设函数 $y = f(x) (x > 0)$ 对任何 $a > 0$, 满足 “ a 积性质”。求 $y = f(x)$ 的表达式。

解 (1) 函数 $g(x) = x^2 + 1 (x > 0)$ 的反函数是 $g^{-1}(x) = \sqrt{x-1} (x > 1)$,

$$\therefore g^{-1}(x+1) = \sqrt{x} (x > 0),$$

$$\text{而 } g(x+1) = (x+1)^2 + 1 (x > -1), \text{ 其反函数为 } y = \sqrt{x-1} - 1 (x > 1)$$

故函数 $g(x) = x^2 + 1 (x > 0)$ 不满足 “1 和性质” …… 4 分

(2) 设函数 $f(x) = kx + b (x \in \mathbb{R})$ 满足 “2 和性质”, $k \neq 0$ 。

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{x-b}{k} (x \in \mathbb{R}), \therefore f^{-1}(x+2) = \frac{x+2-b}{k} \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$\text{而 } f(x+2) = k(x+2) + b (x \in \mathbb{R}), \text{ 得反函数 } y = \frac{x-b-2k}{k}, \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$\text{由 “2 和性质” 定义可知 } \frac{k+2-b}{k} - \frac{x-b-2k}{k} \text{ 对 } (x \in \mathbb{R}) \text{ 恒成立。}$$

$$\therefore k = -1, b \in \mathbb{R}, \text{ 即所求一次函数 } f(x) = -x + b (b \in \mathbb{R}), \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$$

(3) 设 $a > 0, x_0 > 0$, 且点 (x_0, y_0) 在 $y = f(ax)$ 图像上, 则 (y_0, x_0) 在函数 $y = f^{-1}(ax)$ 图像上,

$$\text{故 } \begin{cases} f(ax_0) = y_0 \\ f^{-1}(ay_0) = x_0 \end{cases} \quad \text{可得 } ay_0 = f(x_0) = af(ax_0), \quad \dots\dots 12 \text{ 分}$$

$$\text{令 } ax_0 = x, \text{ 则 } a = \frac{x}{x_0}, \therefore f(x_0) = \frac{x}{x_0} f(x), \text{ 即 } f(x) = \frac{x_0 f(x_0)}{x}. \quad \dots\dots 14 \text{ 分}$$

$$\text{综上所述, } f(x) = \frac{k}{x} (k \neq 0), \text{ 此时 } f(ax) = \frac{k}{ax}, \text{ 其反函数是 } y = \frac{k}{ax},$$

$$\text{而 } f^{-1}(ax) = \frac{k}{ax}, \text{ 故 } y = f(ax) \text{ 与 } y = f^{-1}(ax) \text{ 互为反函数。} \quad \dots\dots 16 \text{ 分}$$

23. (本题满分 18 分) 本题共有 3 个小题, 第 1 小题满分 5 分, 第 2 小题满分 5 分, 第 3 小题满分 8 分。

已知 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, $\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列。

- (1) 若 $a_n = 3n + 1$, 是否存在 $m, k \in \mathbb{N}^*$, 有 $a_m + a_{m+1} = a_k$? 说明理由;
- (2) 找出所有数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 使对一切 $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = b_n$, 并说明理由;
- (3) 若 $a_1 = 5, d = 4, b_1 = q = 3$, 试确定所有的 p , 使数列 $\{a_n\}$ 中存在某个连续 p 项的和是数列 $\{b_n\}$ 中的一项, 请证明。

(1) 由 $a_m + a_{m+1} = a_k$, 得 $6m + 5 = 3k + 1$, 2 分

整理后, 可得 $k - 2m = \frac{4}{3}$, $\because m, k \in \mathbb{N}^*$, $\therefore k - 2m$ 为整数,

$\therefore$ 不存在 $m, k \in \mathbb{N}^*$, 使等式成立。 5 分

(2) 解法一 若 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = b_n$, 即 $\frac{a_1 + nd}{a_1 + (n-1)d} = b_1 q^{n-1}$, (*)

(i) 若 $d = 0$, 则 $1 = b_1 q^{n-1} = b_n$,

当 $\{a_n\}$ 为非零常数列, $\{b_n\}$ 为恒等于 1 的常数列, 满足要求。 7 分

(ii) 若 $d \neq 0$, (*) 式等号左边取极限得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + nd}{a_1 + (n-1)d} = 1$, (*) 式等号

右边只有当 $q = 1$ 时, 才可能等于 1, 此时等号左边是常数, $d = 0$, 矛盾。

综上所述, 只有当 $\{a_n\}$ 为非零常数列, $\{b_n\}$ 为恒等于 1 的常数列, 满足要求。

... .. 10

分

解法二 设 $a_n = nd + c$, 若 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = b_n$, 对 $n \in \mathbb{N}^*$ 都成立, 且 $\{b_n\}$ 为等比

数列, 则 $\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} / \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$, 对 $n \in \mathbb{N}^*$ 都成立, 即 $a_n a_{n+2} = q a_{n+1}^2$,

$\therefore (dn + c)(dn + 2d + c) = q(dn + d + c)^2$, 对 $n \in \mathbb{N}^*$ 都成立, $\therefore d^2 = qd^2$ 7 分

(i) 若 $d=0$, 则 $a_n=c \neq 0$, $\therefore b_n=1, n \in \mathbb{N}^*$ 。

(ii) 若 $d \neq 0$, 则 $q=1$, $b_n=m$ (常数), 即 $\frac{dn+d+c}{dn+c}=m$, 则 $d=0$, 矛盾。

综上所述, 有 $a_n=c \neq 0, b_n=1$, 使对一切 $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{a_{n+1}}{a_n}=b_n$ 。10

分

(3) $a_n=4n+1, b_n=3^n, n \in \mathbb{N}^*$,

设 $a_{m+1}+a_{m+2}+\cdots+a_{m+p}=b_k=3^k, p, k \in \mathbb{N}^*, m \in \mathbb{N}$,

$$\frac{4(m+1)+1+4(m+p)+1}{2}p=3^k,$$

$$\therefore 4m+2p+3+\frac{3^k}{p}, \because p, k \in \mathbb{N}^*, \therefore p=3^s, s \in \mathbb{N} \quad \text{.....13}$$

分

$$\text{取 } k=3s+2, 4m=3^{2s+2}-2 \times 3^s-3=(4-1)^{2s+2}-2 \times (4-1)^s-3 \geq 0, \quad \text{.....15 分}$$

由二项展开式可得整数 M_1, M_2 , 使得 $(4-1)^{2s+2}=4M_1+1$,

$$2 \times (4-1)^s=8M_2+(-1)^s 2$$

$\therefore 4m=4(M_1-2M_2)-((-1)^s+1)2, \therefore$ 存在整数 m 满足要求。

故当且仅当 $p=3^s, s \in \mathbb{N}$, 命题成立。18 分

说明: 第 (3) 题若学生从以下角度解题, 可分别得部分分 (即分步得分)

若 p 为偶数, 则 $a_{m+1}+a_{m+2}+\cdots+a_{m+p}$ 为偶数, 但 3^k 为奇数。

故此等式不成立, $\therefore p$ 一定为奇数。1 分

当 $p=1$ 时, 则 $a_{m+1}=b_k$, 即 $4m+5=3^k$,

$$\text{而 } 3^k=(4-1)^k$$

$$=c_k^0 \cdot 4^k + c_k^1 \cdot 4^{k-1} \cdot (-1) + \cdots + c_k^{k-1} \cdot 4 \cdot (-1)^{k-1} + c_k^k \cdot (-1)^k = 4M + (-1)^k, M \in \mathbb{Z}$$

当 k 为偶数时, 存在 m , 使 $4m+5=3^k$ 成立,1 分

当 $p=3$ 时, 则 $a_{m+1}+a_{m+2}+a_{m+3}=b_k$, 即 $3a_{m+2}=b_k$,

也即 $3(4m+9)=3^k, \therefore 4m+9=3^{k-1}, 4(m+1)+5=3^{k-1}$,

分

由已证可知，当 $k-1$ 为偶数即 k 为奇数时，存在 m ， $4m+9=3^k$ 成立，……2

当 $p=5$ 时，则 $a_{m+1}+a_{m+2}+\cdots+a_{m+5}=b_k$ ，即 $5a_{m+3}=b_k$ ，

也即 $5(4m+13)=3^k$ ，而 3^k 不是 5 的倍数， $\therefore$ 当 $p=5$ 时，所要求的 m 不存在，
故不是所有奇数都成立。……2 分

